

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

SLAYT 3A: ÇÖZÜM ÖNERİSİ (1/3) — YENİLİKÇİ VE KAPSAMLI DİJİTAL İKİZ MİMARİMİZ

1. Katmanlı ve Çok Ölçekli 2B Şematik LOD Görselleştirme (Yenilikçi Arayüz)

- **Hafif ve Gerçek Zamanlı Tasarım:** Devasa işlemci gücü tüketen, siber-fiziksel gecikmelere (latency) yol açan hantal 3B modeller yerine, tarayıcı dostu 2B vektörel (SVG) şematik tünel topolojisi kurgulanmıştır [1].
- **LOD (Level of Detail) Yaklaşımı:** Operatör makro düzeyde tüm maden tünellerini izlerken, zoom yaptığı anda mikroskobik düzeyde Sandvik LH517 [1] gibi kritik makinelerin iç bileşenlerine (motor sıcaklığı, hidrolik basınç, yağ kalitesi) kadar inebilen, zihinsel yükü azaltan bir SCADA/HMI hiyerarşisi sunulmuştur [1, 1].

2. Çift Yönlü Otomatik Veri Akışı (Bi-Directional Data Flow)

- **İzlemenin Ötesinde Otonom Müdahale:** Sadece sensör verisini ekrana basan pasif "Dijital Gölge" yazılımlarının aksine, bu sistemde fiziksel dünyadan siber dünyaya (P2D) ve siber dünyadan fiziksel dünyaya (D2P) çift yönlü otomatik akış sağlanmıştır [1].
- **Yapay Zekanın Fiziksel Kontrolü:** Python backend'deki yapay zeka modüllerimiz bir anomali veya gaz kaçağı saptadığında, Mosquitto MQTT broker aracılığıyla yer altındaki fiziksel aktüatörleri (havalandırma fanları, acil durum sirenleri) insan müdahalesi olmadan otonom olarak tetikler [1, 1].

3. Hibrit ve Veri Güdümlü Karar Destek Sistemi (AI/ML Entegrasyonu)

- **Isolation Forest ile Anlık Anomali Tespiti:** Tünellerden ve makinelerden akan büyük verilerdeki anlık sapmaları, karmaşık fizik formüllerine boğulmadan gerçek zamanlı olarak yakalıyoruz [1, 1].
- **LSTM Regresyon ile Kalan Faydalı Ömür (RUL) Tahmini:** Kritik ekipmanların arıza yapacağı zaman aralığını zaman serisi analizleriyle günler öncesinden tahmin ederek sistemi tamamen proaktif hale getiriyoruz [1, 1].

SLAYT 3B: ÇÖZÜM ÖNERİSİ (2/3) — LİTERATÜRDEKİ ÇÖZÜMLER VE ÖZGÜN FARKLARIMIZ

1. Literatürdeki Çözümlerin Sınırları ve Karşılaştırılması

- **Yabancı Endüstriyel Yazılımlar (Dassault, Siemens, Autodesk vb.):** Devasa başlangıç yatırımları ve yüksek lisans bedellerine sahiptirler [1, 1]. Eski donanımlarla (Legacy Systems) entegrasyon yetenekleri kısıtlıdır ve en önemlisi yer altından akan kritik millî maden verilerini yabancı bulut sunucularına taşımak siber güvenlik riski oluşturmaktadır [1, 1].
- **Mevcut Yerli Girişimler ve Çözümler (Bakelor, ULAK vb.):** Ülkemizde akıllı madencilik alanındaki yerli çalışmalar genellikle sadece "personel takibi (akıllı baret)" [2], "zemin stabilitesi izleme" [3] veya "İHA/Drone ile keşif" [3] gibi tekil donanım seviyelerinde kalmaktadır.

2. ÇankaYazılım Çözümünün Özgün Farkları (Neden Yerli ve Millî?)

- **Uçtan Uca Entegrasyon (Fei Tao Modelleme Teorisi):** Dünyadaki dijital ikiz çalışmalarının %77'si sadece ilk aşama olan "Sanal Model İnşası" aşamasında kalırken [1], geliştirdiğimiz platform model inşası, montajı, model füzyonu, doğrulaması ve otonom karar yönetimini tek bir yerli

arayüzde birleştirmektedir [1].

•**Eski Madenlerle (Legacy Systems) Tam Entegrasyon:** Açık kaynaklı, hafif (lightweight) ve donanımdan bağımsız çalışan MQTT iletişim protokolümüz sayesinde, eski madencilik altyapılarına bile ek bir yıkıcı maliyet yaratmadan kolayca entegre olabilmektedir [1, 1].

•**Uç Bilişim (Edge Computing) ile Kesintisiz Güvenlik:** İnternet bağlantısının yeraltında periyodik olarak kopması durumunda dahi, local sunucuda (edge) çalışan yapay zeka ve 2B SVG harita kontrolü kesintisiz olarak devam eder [1, 1].

SLAYT 3C: ÇÖZÜM ÖNERİSİ (3/3) — MADENCİLİK SEKTÖRÜNE

POTANSİYEL FAYDALARI

Geliştirdiğimiz çözüm önerisinin, problem tanımında belirttiğimiz teknik ve ekonomik kayıpları nasıl sıfırlayacağı aşağıda matematiksel ve operasyonel verilerle kanıtlanmıştır:

1. Plansız Duruşların (Unplanned Downtime) Engellenmesi ve Makine Sağlığı

•**Katastrofik Arızaların Önlenmesi:** Sandvik LH517'nin motor yağ pompasında yaşanacak kritik bir basınç düşüşünü yapay zekamızla günler öncesinden tespit ederek; **56.974 Avro** motor değişim masrafını ve **344.250 Avro** seviyesindeki (24 saatlik) üretim kaybını önlüyoruz. Tek bir katastrofik arıza engellemede net kazancımız **401.224 Avro**'dur [4].

•**Hızlı Teşhis ve Parça Değişimi:** Erken teşhis sayesinde arızalı parça önceden sipariş edilir ve makine sadece planlı bakım pencerelerinde servise alınır [5]. Böylece yeraltında 2 günlük plansız duruş ve kurtarma (recovery) operasyonları engellenerek sefer başına yaklaşık **20.400 Dolar** net tasarruf elde edilir [5].

2. Havalandırmada Devasa Enerji Tasarrufu (%50 Optimizasyon)

•Madenlerin toplam elektrik faturasının **%25 ila %50'sini** oluşturan havalandırma fanları [6], sistemimizin otonom yönlendirmesiyle (Talep Üzerine Havalandırma - VoD) yönetilir [7].

•Makinelerin maden içindeki konumuna ve emisyon üretimine göre fan hızları VSD (Değişken Hızlı Sürücü) ile dinamik olarak ayarlanarak, yıllık havalandırma elektrik maliyetlerinde **%50'ye varan oranlarda net tasarruf** sağlanmaktadır [8, 7].

3. Bakım OPEX Giderlerinin Azaltılması ve Filo Yönetimi

•Yerli literatürdeki (Kuş vd., 2023) raylı sistemler dijital ikiz verileri referans alındığında, bu entegre otonom yapının maden bakım verimliliğini **%15-37.5** oranında artıracığı ve toplam bakım bütçesinde **%12 ila %25 arasında net tasarruf** sağlayacağı öngörülmektedir [1].

•Sistem sayesinde makinelerin kullanılabilirlik (availability) oranı **%10 artarak** [9], yedekte gereksiz ekipman tutma zorunluluğu ortadan kalkacaktır [1].



Tasarım ve Sunum Taktikleri:

•**Slayt 3A'nın Sağına:** Zoom yapıldıkça tünellerden makinenin içine (LOD motor/hidrolik şemasına) girildiğini gösteren **hiyerarşik bir arayüz görseli** (çizdiğimiz 2B şablonu) yerleştirin [1].

•**Slayt 3C'nin Sağına:** Üç büyük dairesel infografik (Badge) yerleştirerek

iine sırasıyla řu sayıları yazın: **"Tek Bir Arızada ~400.000 € Koruma"** [4], **"%50 Havalandırma Enerji Tasarrufu"** [7] ve **"%25'e Varan Bakım Tasarrufu"** [1]. Bu somut finansal vaatler, jürinin projeyi "hayata geçirilmesi zorunlu bir iş modeli" olarak görmesini sağlayacaktır.